

## NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLEN, R. G. D.: *Economía matemática*. Traducido de la segunda edición inglesa por Editorial Aguilar, Madrid, 1966.

El profesor Allen de la Escuela de Economía de Londres realizó por segunda vez, una meritoria contribución al enriquecimiento de los textos básicos para el estudio de la teoría económica con el recurso del método matemático. La primera de dichas contribuciones, un trabajo realmente pionero en economía lo constituyó su conocido texto *Análisis matemático para economistas*, traducido también por Editorial Aguilar. La obra que ahora comentamos constituye una continuación de la anterior y puede considerársela, a tal efecto, como un segundo tomo.

El campo específico de la Economía Matemática, hasta la década del cuarenta inclusive, no estuvo propiamente delimitado. Con el desarrollo de la Teoría de los Juegos y la Programación Matemática (lineal, entera, no lineal, estocástica, etc.), su dominio quedó mejor determinado. Desde este punto de vista podrá discutirse si el contenido de la obra que comentamos se ajusta estrictamente al título. Pero existe, en cambio, una gran coincidencia en señalar los méritos de este esfuerzo realizado por Allen.

La exposición del autor ratifica su aptitud pedagógica observada en su *Análisis Matemático* y en sus clases en la Escuela de Economía de Londres. Ordenado, claro y concreto. A medida que los capítulos que va a desarrollar requieren un instrumental matemático determinado, éste es intercalado.

La obra se compone de veinte capítulos, tres apéndices y un índice de temas. Como el autor lo señala en el prólogo, su contenido ha debido ser una elección ponderada de los temas que por su importancia y actualidad científica consideraba debían incluirse,

en relación con una dimensión aceptable del libro. Ello se relaciona con lo que cada autor considera, en un estado determinado de desarrollo de una ciencia, lo que debe incluirse con propiedad bajo el título de un libro. Resulta oportuna una reflexión sobre lo que un economista matemático de la década de los cuarenta hubiera incluido, con lo que Allen incluye y con lo que un economista de la década de los sesenta incluirá. Esta reflexión nos llevará a la reconfortante conclusión que parte de lo que hoy se acepta como economía matemática, mañana será incluido en los textos de los cursos de teoría económica, mientras nuevas contribuciones entran a definir su contenido. Esta reflexión puede aplicarse hoy, sin temor a incurrir en una exageración, a los capítulos dedicados a los modelos del crecimiento y del ciclo económico.

En una breve introducción, el autor destaca los alcances y limitaciones de la obra y realiza algunas oportunas consideraciones sobre la necesidad y posibilidades del lenguaje matemático en el análisis económico.

El capítulo primero es una verdadera introducción a la construcción de modelos dinámicos en economía, mediante la utilización de modelos microeconómicos, como el clásico modelo de la telaraña, presentándolos en análisis continuo y en análisis por periodos. Concluye este capítulo con un bien logrado análisis de los modelos dinámicos con distribución del rezago. Este punto, algo oscuro y confuso en la primera edición fue escrito completamente de nuevo para esta segunda edición.

Los dos capítulos siguientes se ocupan de los clásicos modelos del crecimiento (Harrod, Domar, Samuelson-Hicks) y del modelo keynesiano del multiplicador-acelerador. Luego realiza, en tres capítulos, un excelente y bien ordenado resumen sobre números complejos, ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones en diferencias finitas. Introduce la transformada de Laplace y la utiliza en la resolución de las ecuaciones diferenciales. En cambio no introduce las funciones generatrices en la solución de las ecuaciones en diferencias. Este tema, mencionado al final del capítulo VI, reconoce un origen ilustre, desde que está asociado a los nombres de De Moivre y Laplace. Este último realizó un uso intensivo de las funciones generatrices en su teoría analítica de la probabilidad. El método de las funciones generatrices fue modernamente rebautizado con el nombre de Transformada Z.

Los capítulos VII y VIII tratan los modelos del ciclo económico de Samuelson-Hicks, Goodwin, Kalecki y Phillips. En ellos realiza un uso intensivo de los tres capítulos matemáticos precedentes. El capítulo IX, dedicado al uso práctico de los modelos macroeconómicos con fines de regulación económica, constituye el último de esta parte dedicada estrictamente a la macroeconomía dinámica, con la sola excepción de parte del capítulo I, del que nos ocupamos más arriba.

En el capítulo X se ocupa del análisis del equilibrio económico general basado en las contribuciones de Walras y Pareto y siguiendo los desarrollos de Hicks y Samuelson. Aquí omite el autor la debida referencia a la clásica contribución a la economía matemática realizada por A. Wald "On some systems of equations of mathematical econo-

mics", en el que se deducen por primera vez las condiciones de existencia y unicidad de las soluciones del modelo de tipo walrasiano, con la exigencia que ellas tengan significado económico. Este trabajo de Wald, conjuntamente con el famoso teorema del Minimax de J. von Neumann, constituyen las dos primeras contribuciones que realiza la economía a la matemática, consistente en la creación de nuevos teoremas generados en el estudio de problemas económicos.

En el capítulo XI desarrolla los modelos estáticos (abiertos y cerrados) y dinámicos de Leontiev, alcanzando una bien lograda sistematización expositiva.

En los tres capítulos siguientes se ocupa de álgebra de matrices y algunas de sus importantes aplicaciones a la economía. En ellos el autor va preparando el camino para la exposición de los temas correspondientes a la teoría de los juegos, programación lineal y programación de actividades, con especial referencia a los modelos de tipo leontieviano. Esto constituye el tema de tres capítulos, incluyendo el muy importante modelo dinámico intersectorial de una economía en crecimiento de Von Neumann. Este modelo constituye otra magnífica contribución a la economía matemática, conjuntamente con la generalización debida a O. Morgenstern, J. Kemeny y G. Thompson.

En los tres últimos capítulos se ocupa el autor, respectivamente, de la teoría de la firma, teoría del valor y el problema de la agregación.

El apéndice A trata del álgebra de los operadores y sistemas lineales. El apéndice B del álgebra de conjuntos, grupos y espacios vectoriales. En el apéndice C el autor ofrece las soluciones y algunas sugerencias para la solución de los múltiples ejercicios incluidos en el

texto. Un índice de temas cierra la obra.

Editorial Aguilar realizó un esfuerzo digno del mayor elogio. La traducción, la composición tipográfica y la encuadernación y presentación revelan el cuidado y la responsabilidad con que se ha

acometido esta importante iniciativa que contribuirá decididamente al estudio más riguroso de la economía matemática en las escuelas de economía de América Latina y España.

CAMILO DAGUM

HOROWITZ, DAVID: *Hemispheres North and South. Economic Disparity among Nations*. The Johns Hopkins Press. Baltimore, Estados Unidos. 120 pp.

Horowitz, Gobernador del Banco de Israel, y mejor conocido a través de su "Propuesta Horowitz", relacionada con el financiamiento de los países subdesarrollados, tuvo el propósito con este pequeño libro de contribuir "en forma modesta a la construcción de un puente entre la nueva economía y la realidad de la situación actual"; por otra parte, a la acción económica y política que permita elaborar las directrices orientadoras de la metamorfosis y el cambio. En este sentido, indica, "la economía no puede separarse de los juicios de valor, porque la solución de los problemas demanda una actitud inspirada en la historia".

En su libro, Horowitz identifica las causas principales del estancamiento de los países subdesarrollados; polemiza en contra de la complacencia y en favor de una ayuda masiva de capital con el propósito de estrechar lo que el autor reconoce como un peligroso y creciente abismo entre los países ricos y pobres. Está de parte de los argumentos políticos, económicos, sociales y morales de la ayuda externa y la solicita en mayor volumen en términos de las necesidades de los países pobres y de acuerdo con la capacidad que tienen los países desarrollados para prestarla.

De acuerdo con su punto de vista la asistencia técnica y la mejoría de las políticas internas de los países subdes-

arrollados son factores importantes. No obstante, el prerrequisito para el "despegue" es la transferencia de capital en gran escala para ayudar al mundo subdesarrollado a industrializarse y a diversificar sus economías.

Después de estudiar la insuficiente transferencia de capital del "Norte al Sur" como el principal factor limitativo del crecimiento del mundo subdesarrollado, Horowitz explora la posibilidad de aumentar el flujo de capital.

En su opinión, la segunda revolución industrial, la era atómica y la transformación tecnológica implícita, la explosión demográfica y el colonialismo, el despertar e independencia de Asia y África y el advenimiento de China, son todos factores decisivos que presionan hacia nuevas orientaciones en el transcurso de este siglo. La correspondencia a estos hechos en los aspectos sociales y económicos son el surgimiento de una economía dirigida, el Estado benefactor y los problemas económicos de los países subdesarrollados.

Con la moderna tecnología, el espacio y los recursos naturales son factores que están perdiendo importancia como determinantes económicos, en tanto que el capital, la mano de obra especializada y el *know-how* adquieren mayor preponderancia. Por otra parte, de acuerdo con la opinión de Horowitz, la exitosa operación de las políticas anticí-

texto. Un índice de temas cierra la obra.

Editorial Aguilar realizó un esfuerzo digno del mayor elogio. La traducción, la composición tipográfica y la encuadernación y presentación revelan el cuidado y la responsabilidad con que se ha

acometido esta importante iniciativa que contribuirá decididamente al estudio más riguroso de la economía matemática en las escuelas de economía de América Latina y España.

CAMILO DAGUM

HOROWITZ, DAVID: *Hemispheres North and South. Economic Disparity among Nations*. The Johns Hopkins Press. Baltimore, Estados Unidos. 120 pp.

Horowitz, Gobernador del Banco de Israel, y mejor conocido a través de su "Propuesta Horowitz", relacionada con el financiamiento de los países subdesarrollados, tuvo el propósito con este pequeño libro de contribuir "en forma modesta a la construcción de un puente entre la nueva economía y la realidad de la situación actual"; por otra parte, a la acción económica y política que permita elaborar las directrices orientadoras de la metamorfosis y el cambio. En este sentido, indica, "la economía no puede separarse de los juicios de valor, porque la solución de los problemas demanda una actitud inspirada en la historia".

En su libro, Horowitz identifica las causas principales del estancamiento de los países subdesarrollados; polemiza en contra de la complacencia y en favor de una ayuda masiva de capital con el propósito de estrechar lo que el autor reconoce como un peligroso y creciente abismo entre los países ricos y pobres. Está de parte de los argumentos políticos, económicos, sociales y morales de la ayuda externa y la solicita en mayor volumen en términos de las necesidades de los países pobres y de acuerdo con la capacidad que tienen los países desarrollados para prestarla.

De acuerdo con su punto de vista la asistencia técnica y la mejoría de las políticas internas de los países subdes-

arrollados son factores importantes. No obstante, el prerrequisito para el "despegue" es la transferencia de capital en gran escala para ayudar al mundo subdesarrollado a industrializarse y a diversificar sus economías.

Después de estudiar la insuficiente transferencia de capital del "Norte al Sur" como el principal factor limitativo del crecimiento del mundo subdesarrollado, Horowitz explora la posibilidad de aumentar el flujo de capital.

En su opinión, la segunda revolución industrial, la era atómica y la transformación tecnológica implícita, la explosión demográfica y el colonialismo, el despertar e independencia de Asia y África y el advenimiento de China, son todos factores decisivos que presionan hacia nuevas orientaciones en el transcurso de este siglo. La correspondencia a estos hechos en los aspectos sociales y económicos son el surgimiento de una economía dirigida, el Estado benefactor y los problemas económicos de los países subdesarrollados.

Con la moderna tecnología, el espacio y los recursos naturales son factores que están perdiendo importancia como determinantes económicos, en tanto que el capital, la mano de obra especializada y el *know-how* adquieren mayor preponderancia. Por otra parte, de acuerdo con la opinión de Horowitz, la exitosa operación de las políticas anticí-

clicas puestas en práctica, el nacimiento del Estado benefactor, los adelantos obtenidos en el campo del desarrollo económico en condiciones de ocupación plena y de relativa estabilidad, y el estrechamiento de las grandes diferencias entre las clases sociales mediante una política deliberada de redistribución del ingreso, son elementos que han introducido factores frescos y de carácter no utópico a la política y práctica económicas.

Horowitz divide su libro en seis capítulos, destinados al estudio de las marcadas diferencias económicas existentes entre los mundos desarrollado y subdesarrollado, a los factores que determinan el crecimiento económico; a la acumulación de capital; al equilibrio económico; al estudio de lo que denomina la década del desarrollo y, finalmente, al análisis de una "comunidad mundial de bienestar".

Sin duda alguna, el énfasis del autor en las importaciones de capital y en la ayuda externa, descansa en las observa-

ciones de los logros que su propio país ha obtenido en un plazo sumamente breve, aun cuando no desconoce la importancia que otros factores (condiciones políticas, antecedentes históricos, disposición de grandes cualidades humanas, condiciones de seguridad) desempeñan en aquel proceso.

Horowitz reconoce, al respecto, que los países subdesarrollados no pueden obtener, en forma directa en los mercados de capital, en la escala necesaria, el capital que requieren y que a muchos les pesa ya la deuda que han contraído. Por ello, subraya que el financiamiento en gran escala, en condiciones ventajosas, parece ser el único camino para prevenir la frustración y reducir la distancia entre ambos mundos, y concluir que, sin un cambio en los patrones corrientes de financiamiento, será imposible lograr la transferencia masiva de capital de los países industrializados a los subdesarrollados.

F. T. D.

TINBERGEN, J. y H. C. BOS: *Modelos matemáticos del crecimiento económico*. Trad. del inglés de J. L. Barinaga, Aguilar. España, 1966. 166 pp.

Este pequeño libro de Tinbergen y Bos —maestro y alumno que colaboran actualmente juntos en la Escuela de Economía de Holanda— pretende ser de utilidad a estudiantes y funcionarios encargados de la planificación del desarrollo. En él se tratan "los materiales de construcción del supuesto edificio" y cierto número de rasgos característicos de los programas de desarrollo.

Por supuesto, el libro emplea formulaciones matemáticas porque la materia lo exige. No obstante, estas son de un nivel modesto y se encuentran al alcance de quienes hayan seguido cursos de álgebra y de cálculo infinitesimal. En

realidad, el libro deposita un énfasis primordial en el significado económico de la materia.

En esta época de "modelos", los autores tuvieron que hacer una selección y, en su opinión, los incluidos en el texto representan la principal aportación sobre el tema con base en la posibilidad de aplicación práctica a la planeación de los países subdesarrollados y tomando en cuenta el hecho de que muchos de los modelos introducen aclaraciones importantes a algunos de los problemas relacionados con la programación.

Tinbergen y Bos utilizan principal-

clicas puestas en práctica, el nacimiento del Estado benefactor, los adelantos obtenidos en el campo del desarrollo económico en condiciones de ocupación plena y de relativa estabilidad, y el estrechamiento de las grandes diferencias entre las clases sociales mediante una política deliberada de redistribución del ingreso, son elementos que han introducido factores frescos y de carácter no utópico a la política y práctica económicas.

Horowitz divide su libro en seis capítulos, destinados al estudio de las marcadas diferencias económicas existentes entre los mundos desarrollado y subdesarrollado, a los factores que determinan el crecimiento económico; a la acumulación de capital; al equilibrio económico; al estudio de lo que denomina la década del desarrollo y, finalmente, al análisis de una "comunidad mundial de bienestar".

Sin duda alguna, el énfasis del autor en las importaciones de capital y en la ayuda externa, descansa en las observa-

ciones de los logros que su propio país ha obtenido en un plazo sumamente breve, aun cuando no desconoce la importancia que otros factores (condiciones políticas, antecedentes históricos, disposición de grandes cualidades humanas, condiciones de seguridad) desempeñan en aquel proceso.

Horowitz reconoce, al respecto, que los países subdesarrollados no pueden obtener, en forma directa en los mercados de capital, en la escala necesaria, el capital que requieren y que a muchos les pesa ya la deuda que han contraído. Por ello, subraya que el financiamiento en gran escala, en condiciones ventajosas, parece ser el único camino para prevenir la frustración y reducir la distancia entre ambos mundos, y concluir que, sin un cambio en los patrones corrientes de financiamiento, será imposible lograr la transferencia masiva de capital de los países industrializados a los subdesarrollados.

F. T. D.

TINBERGEN, J. y H. C. BOS: *Modelos matemáticos del crecimiento económico*. Trad. del inglés de J. L. Barinaga, Aguilar. España, 1966. 166 pp.

Este pequeño libro de Tinbergen y Bos —maestro y alumno que colaboran actualmente juntos en la Escuela de Economía de Holanda— pretende ser de utilidad a estudiantes y funcionarios encargados de la planificación del desarrollo. En él se tratan "los materiales de construcción del supuesto edificio" y cierto número de rasgos característicos de los programas de desarrollo.

Por supuesto, el libro emplea formulaciones matemáticas porque la materia lo exige. No obstante, estas son de un nivel modesto y se encuentran al alcance de quienes hayan seguido cursos de álgebra y de cálculo infinitesimal. En

realidad, el libro deposita un énfasis primordial en el significado económico de la materia.

En esta época de "modelos", los autores tuvieron que hacer una selección y, en su opinión, los incluidos en el texto representan la principal aportación sobre el tema con base en la posibilidad de aplicación práctica a la planeación de los países subdesarrollados y tomando en cuenta el hecho de que muchos de los modelos introducen aclaraciones importantes a algunos de los problemas relacionados con la programación.

Tinbergen y Bos utilizan principal-

mente las matrices insumo producto; consideran los bienes de capital de segundo orden; estudian periodos no uniformes de gestación en los distintos sectores; se refieren al periodo de adaptación que acompaña al cambio de la tasa de desarrollo e introducen en forma explícita los precios de exportación y los costos de transporte de una región a otra.

Los autores insisten en su libro en la aplicación de modelos que tienden a resolver los problemas de política, más que en aquellos que tienden a resolver los problemas analíticos. El libro trata, primordialmente, de los modelos que sirven para confeccionar la política. En este sentido, señalan, la forma más general de plantear el problema de la política de desarrollo de largo plazo consiste en afirmar que se trata de "maximizar" la utilidad o bienestar social durante un periodo que no tiene fin. Este objetivo depende de cierto número de variables económicas entre las cuales destaca el consumo, la distribución de éste por regiones, la ocupación, etc. El planificador, por la naturaleza del problema, debe simplificarlo en gran parte y para ello se requiere dividirlo en etapas o fases. Otro método de simplificación se encuentra en la elección de las variables.

De acuerdo con Tinbergen y Bos, la programación del desarrollo exige cierto número de aptitudes y conocimientos. Por lo general, el proceso consiste en estimar un número grande de cifras, y lo primero que se requiere es una gran capacidad organizadora, entre otros muchos elementos.

Entre los requerimientos destaca también la función del macroeconomista, que cuidará de que el sistema de ci-

fras que constituye el plan no contenga contradicciones o incompatibilidades. Para ello se requiere de un modelo; de un modelo matemático que describa el funcionamiento del sistema económico. El modelo consiste de cierto número de elementos formales y de contenido económico. Entre los elementos formales destaca la serie de variables exógenas o endógenas (conocidas y desconocidas); la serie de relaciones o ecuaciones que especifican los vínculos entre aquéllas (definiciones, ecuaciones de equilibrio, técnicas e institucionales y de comportamiento) y los coeficientes.

A juicio de los autores, el trabajo de planeación puede realizarse mejor con la ayuda de un modelo matemático, tanto en la teoría como en la práctica, y no ante la ausencia de él.

Como el libro de Tinbergen y Bos trata de modelos y no de problemas concretos de política, la materia se distribuyó de acuerdo con los modelos estudiados y los problemas considerados son meramente ilustrativos. En dos capítulos se tratan los macromodelos; en el resto de ellos (6 capítulos más) de los micromodelos en el sentido de que el número de los sectores puede ser ampliado. En primer lugar se trata a los modelos más rígidos, para continuar con los más flexibles.

El capítulo 7 versa sobre los sectores, la subdivisión geográfica por regiones y, por último, en el 8, se hacen algunas observaciones críticas sobre los modelos presentados por varios autores y se añaden algunas sugerencias prácticas, de la mayor utilidad, sobre el uso que cabe hacer de los distintos tipos de modelos.

F. T. D.